

Angular avanzado. Routing

Módulo 1 – Unidad 4

Aplicación modular con rutas y almacenamiento en navegador



Objetivo

Aplicar los conceptos de **módulos**, **routing**, **rutas dinámicas**, **lazy loading** y el uso de **localStorage/sessionStorage** en Angular.



Consigna

Estructura de módulos.

- Crear una aplicación Angular con un módulo principal (**AppModule**) y al menos **dos módulos de funcionalidad** (por ejemplo, **UsuariosModule** y **ProductosModule**).
- Cada módulo debe tener su propio **módulo de rutas**.

Routing principal.

- Configurar el **AppRoutingModule** para:
 - Ruta **/** → componente de inicio.
 - Ruta **/usuarios** → carga perezosa del **UsuariosModule**.
 - Ruta **/productos** → carga perezosa del **ProductosModule**.

Rutas dinámicas.

- En uno de los módulos, implementar una ruta dinámica, por ejemplo **/productos/:id** donde **:id** mostrará un detalle diferente según el producto.

Navegación interna.

- Usar **routerLink** para moverse entre las diferentes vistas.
- Usar **router-outlet** para mostrar el contenido correspondiente a cada ruta.

LocalStorage o SessionStorage.

- Guardar en **localStorage** o **sessionStorage** el **último módulo visitado**.
- Al volver a cargar la app, redirigir automáticamente a esa última sección visitada.

Despliegue.

- Preparar la aplicación para producción (**ng build --configuration production**).
- Elegir una plataforma (Netlify, Vercel, Firebase Hosting o GitHub Pages) y realizar el despliegue.
- Verificar que las rutas internas funcionen correctamente en producción.

Formato de presentación

La entrega debe realizarse a través de un **repositorio en GitHub**, el cual debe incluir:

- Código de la aplicación con sus módulos (**AppModule**, **UsuariosModule**, **ProductosModule**).
- Configuración del enrutamiento principal (**AppRoutingModule**) y los módulos secundarios.
- Implementación de rutas dinámicas y *lazy loading*.
- Ejemplo del uso de **localStorage** o **sessionStorage**.
- Capturas de pantalla de la navegación entre vistas y detalle dinámico.
- Archivo **README.md** con:
 - Descripción breve del proyecto.
 - Instrucciones para clonar, instalar dependencias (**npm install**) y ejecutar (**ng serve**).

- Plataforma elegida para despliegue y enlace a la aplicación publicada.
- Créditos del autor (nombre del estudiante, curso, unidad).
- Citación de fuentes en el README.md (bibliografía y créditos de imágenes si corresponde).

Criterios de evaluación

- Creación y uso correcto de **módulos principales y secundarios**.
- Configuración adecuada del **routing con lazy loading**.
- Implementación funcional de **rutas dinámicas** (`/productos/:id`).
- Uso correcto de **routerLink** y **router-outlet** para la navegación interna.
- Integración de **localStorage** o **sessionStorage** para recordar el último módulo visitado.
- Preparación y despliegue correcto en un entorno de producción.
- Documentación clara en el **README.md**.
- Organización y limpieza del código.



Bibliografía utilizada y sugerida

Libros y otros manuscritos

Freeman, A. *Pro Angular 9*. 6ª ed. Apress; 2020.

Artículos y documentación en línea

Angular. (s.f.-a). *Other common Routing Tasks*. [Otras tareas de enrutamiento comunes]. <https://angular.dev/guide/routing/common-router-tasks>

Angular. (s.f.-b). *NgModules*. <https://angular.dev/guide/ngmodules/overview>

Angular. (s.f.-c). *Deployment*. [Despliegue]. <https://angular.dev/tools/cli/deployment>

MDN Web Docs. (s.f.). *Window: localStorage property*. [Window: propiedad localStorage]. Mozilla Corporation.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage>

MDN Web Docs. (s.f.). *Window: sessionStorage property*. [Window: propiedad sessionStorage]. Mozilla Corporation.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage>